

Entrenamiento: micro_tcn

La TCN causal separable, 16 filtros, y sus cuatro variantes.

micro_tcn se entrenó una vez desde cero en la ronda 1 (unas 11 horas, 45 pasadas completas). Sus variantes o cambian un ajuste desde cero (menos filtros, más entradas) o continúan desde sus pesos.

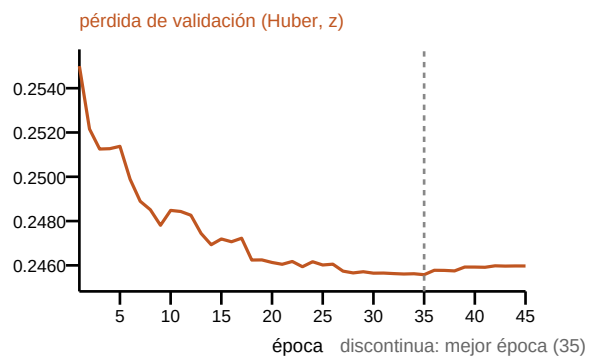
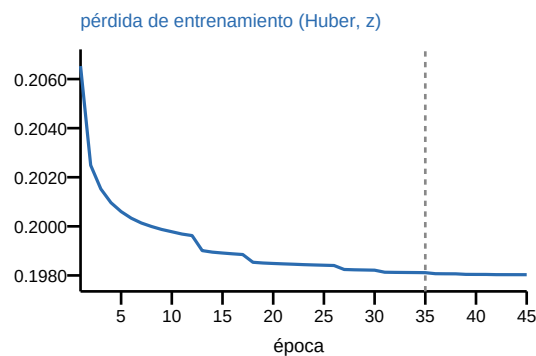
Cómo se entrena esta familia

- Entradas: la secuencia RR/dRR (30, 2) normalizada z + las 9 características 'seq'; objetivo residual; la receta Keras común. Las capas BatchNorm se entrenan normalmente y se fusionan con las convoluciones al exportar a int8.
- Las variantes se comparan con su padre con la misma semilla (211), un cambio cada una.

Ejecuciones

micro_tcn - base de la ronda 1

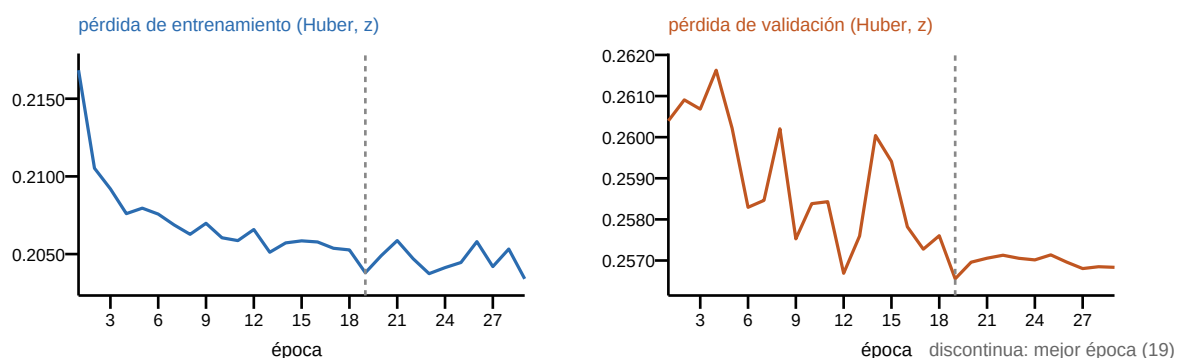
concepto	valor
comando	python src/train.py --models micro_tcn --tag micro_tcn
inicio	desde cero (inicialización aleatoria, semilla 211)
entradas	secuencia RR de 30 latidos (z-RR, z-dRR) + 9 características tabulares (conjunto seq)
objetivo	corrección normalizada z sobre el pronóstico RLS (dRR - rls_pred)
época	20 755 456 ventanas = una pasada completa por las 20 755 925 ventanas de entrenamiento (train.py de la ronda 1)
presupuesto	45 de como máximo 100 épocas (parada temprana, paciencia 10); 933 995 520 ventanas extraídas = 45.0 pasadas por el conjunto de entrenamiento
tasa de aprendizaje	0.001 al inicio, reducida a la mitad 7 veces en mesetas de validación, 1e-05 al final
mejor época	35 (pérdida de validación 0.2550 tras la época 1, 0.2456 en la mejor); sus pesos son el modelo guardado
tiempo	10.86 h en una GPU
int8	reexportado el 2026-10-08 con calibración del mejor de K: se eligió la extracción n2000_s2 (2000 ventanas), diferencia int8-frente-a-float +0.31% en las ventanas de entrenamiento reservadas (min/max simple con 20k: +1.06%); validación completa: int8 33.47 frente a float 32.93 ms (+1.63%)
RMSE de validación (float)	32.93 ms en las 1 421 225 ventanas de validación (-11.3% frente a rls_ar 37.14)



- El archivo int8 se reexportó dos veces: con 20 000 ventanas (archivo antiguo conservado como model_int8_prev_calib.tflite) y después con el mejor de K (archivo de 20k conservado como model_int8_20k.tflite).

micro_tcn_f8 - ronda 2, 8 filtros, desde cero

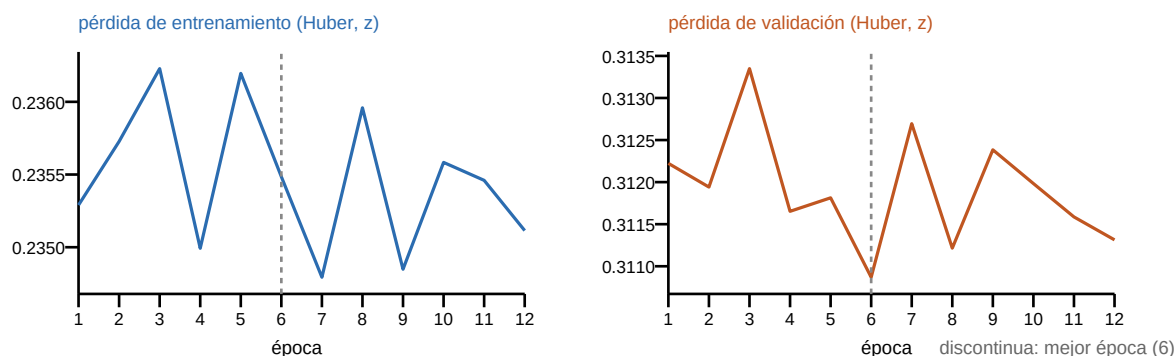
concepto	valor
comando	python src/train.py --models micro_tcn_f8 --tag micro_tcn_f8
inicio	desde cero (inicialización aleatoria, semilla 211)
entradas	secuencia RR de 30 latidos (z-RR, z-dRR) + 9 características tabulares (conjunto seq)
objetivo	corrección normalizada z sobre el pronóstico RLS (dRR - rls_pred)
época	1 999 872 ventanas extraídas al azar con reemplazo (512 x 3906 pasos)
presupuesto	29 de como máximo 100 épocas (parada temprana, paciencia 10); 57 996 288 ventanas extraídas = 2.8 pasadas por el conjunto de entrenamiento
tasa de aprendizaje	0.001 al inicio, reducida a la mitad 6 veces en mesetas de validación, 1.6e-05 al final
mejor época	19 (pérdida de validación 0.2604 tras la época 1, 0.2566 en la mejor); sus pesos son el modelo guardado
tiempo	0.59 h en una GPU, 18.6 ms por paso
int8	reexportado el 2026-10-07 tras el error de calibración con 500 ventanas, calibración min/max con 20 000 ventanas de entrenamiento aleatorias; primeras 20k ventanas de validación: 35.13 frente a 34.70 ms en float; validación completa: int8 34.95 frente a float 34.73 ms (+0.63%)
RMSE de validación (float)	34.73 ms en las 1 421 225 ventanas de validación (-6.5% frente a rls_ar 37.14)



- Reexportado con 20 000 ventanas tras el error de calibración.

micro_tcn_dad - ronda 3, ajuste fino con datos de lazo cerrado

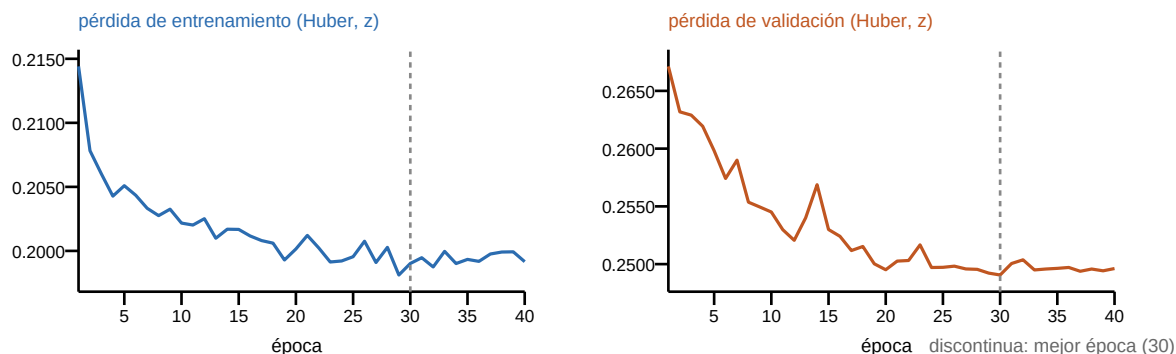
concepto	valor
comando	python src/train.py --models micro_tcn --init_from runs/micro_tcn --dad_filler runs/micro_tcn --dad_share 0.5 --lr 0.0003 --epochs 30 --patience 6 --tag micro_tcn_dad
inicio	ajuste fino de micro_tcn: sus pesos, características, indicador residual y normalización; un optimizador AdamW nuevo
entradas	secuencia RR de 30 latidos (z-RR, z-dRR) + 9 características tabulares (conjunto seq)
objetivo	corrección normalizada z sobre el pronóstico RLS (dRR - rls_pred)
época	1 999 872 ventanas extraídas al azar con reemplazo (512 x 3906 pasos)
presupuesto	12 de como máximo 30 épocas (parada temprana, paciencia 6); 23 998 464 ventanas extraídas = 1.2 pasadas por el conjunto de entrenamiento
tasa de aprendizaje	0.0003 al inicio, reducida a la mitad 2 veces en mesetas de validación, 7.5e-05 al final
mejor época	6 (pérdida de validación 0.3122 tras la época 1, 0.3109 en la mejor); sus pesos son el modelo guardado
tiempo	0.29 h en una GPU, 21.6 ms por paso
datos de lazo cerrado	micro_tcn relleno 4 220 segmentos de entrenamiento de 5000 latidos (20 511 092 ventanas, 10%-80% eliminado por segmento, semilla 0) en 244 s en CPU; cada ventana de entrenamiento es de lazo cerrado con probabilidad 0.5 (real 0.503); parada temprana sobre una mezcla 50/50 de ventanas de validación ordinarias y de lazo cerrado
int8	reexportado el 2026-10-08 con calibración del mejor de K: se eligió la extracción n2000_s1 (2000 ventanas), diferencia int8-frente-a-float +0.31% en las ventanas de entrenamiento reservadas (min/max simple con 20k: +0.37%); validación completa: int8 33.71 frente a float 33.47 ms (+0.73%)
RMSE de validación (float)	33.47 ms en las 1 421 225 ventanas de validación (-9.9% frente a rls_ar 37.14); padre 32.93 ms; ventanas de validación de lazo cerrado 42.43 ms (padre 42.39, rls_ar 44.28)



- Su primer intento lo detuvo el coordinador por el error de índices de tf.data y se borró; esta es la ejecución reencolada.
- La pérdida de validación es mayor que en las otras ejecuciones porque se mide sobre una mezcla 50/50 con ventanas de lazo cerrado, que son más difíciles.

micro_tcn_rsa - ronda 4, + características de RSA con bloqueo, desde cero

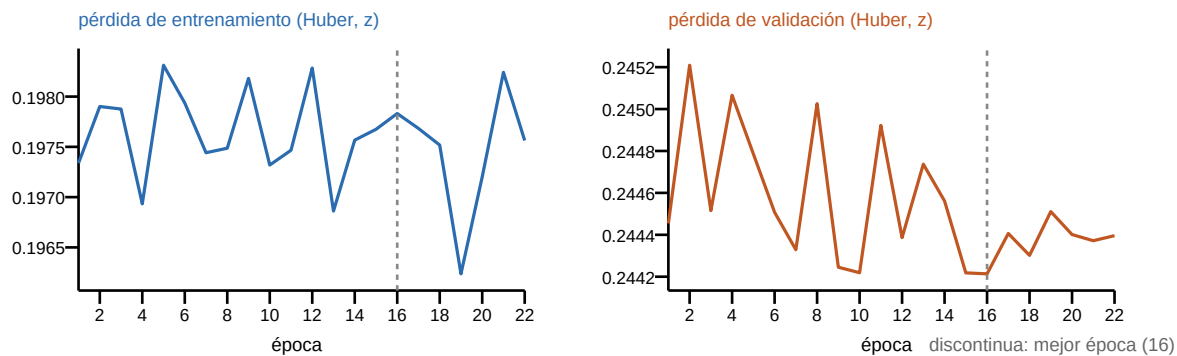
concepto	valor
comando	python src/train.py --models micro_tcn --features seq_rsa --tag micro_tcn_rsa
inicio	desde cero (inicialización aleatoria, semilla 211)
entradas	secuencia RR de 30 latidos (z-RR, z-dRR) + 13 características tabulares (conjunto seq_rsa)
objetivo	corrección normalizada z sobre el pronóstico RLS (dRR - rls_pred)
época	1 999 872 ventanas extraídas al azar con reemplazo (512 x 3906 pasos)
presupuesto	40 de como máximo 100 épocas (parada temprana, paciencia 10); 79 994 880 ventanas extraídas = 3.9 pasadas por el conjunto de entrenamiento
tasa de aprendizaje	0.001 al inicio, reducida a la mitad 6 veces en mesetas de validación, 1.6e-05 al final
mejor época	30 (pérdida de validación 0.2671 tras la época 1, 0.2491 en la mejor); sus pesos son el modelo guardado
tiempo	0.77 h en una GPU, 17.7 ms por paso
int8	calibración del mejor de K: se eligió la extracción n2000_s2 (2000 ventanas), diferencia int8-frente-a-float +0.05% en las ventanas de entrenamiento reservadas (min/max simple con 20k: +0.32%); validación completa: int8 34.03 frente a float 33.86 ms (+0.49%)
RMSE de validación (float)	33.86 ms en las 1 421 225 ventanas de validación (-8.8% frente a rls_ar 37.14)



- Una capa de entrada nueva no puede cargar los pesos del padre, así que empezó desde cero con épocas de 2M ventanas: unas 3.9 pasadas frente a unas 45 de micro_tcn. La comparación queda confundida por este presupuesto.

micro_tcn_rsa_ws - ronda 4, + características de RSA con bloqueo, arranque en caliente

concepto	valor
comando	<code>python src/train.py --models micro_tcn --features seq_rsa --init_from runs/micro_tcn --lr 0.0003 --epochs 30 --patience 6 --tag micro_tcn_rsa_ws</code>
inicio	arranque en caliente desde micro_tcn: se copian todos los pesos, las 4 entradas nuevas (rsa_f, rsa_amp, rsa_q, rsa_drr) empiezan con peso cero, así que en el paso 0 calcula exactamente la función del padre (comprobado: diferencia máxima 9.5e-07 z en ventanas reales de validación)
entradas	secuencia RR de 30 latidos (z-RR, z-dRR) + 13 características tabulares (conjunto seq_rsa)
objetivo	corrección normalizada z sobre el pronóstico RLS (dRR - rls_pred)
época	1 999 872 ventanas extraídas al azar con reemplazo (512 x 3906 pasos)
presupuesto	22 de como máximo 30 épocas (parada temprana, paciencia 6); 43 997 184 ventanas extraídas = 2.1 pasadas por el conjunto de entrenamiento
tasa de aprendizaje	0.0003 al inicio, reducida a la mitad 5 veces en mesetas de validación, 1e-05 al final
mejor época	16 (pérdida de validación 0.2445 tras la época 1, 0.2442 en la mejor); sus pesos son el modelo guardado
tiempo	0.45 h en una GPU, 18.6 ms por paso
int8	calibración del mejor de K: se eligió la extracción n2000_s2 (2000 ventanas), diferencia int8-frente-a-float +0.33% en las ventanas de entrenamiento reservadas (min/max simple con 20k: +0.92%); validación completa: int8 33.47 frente a float 32.93 ms (+1.63%)
RMSE de validación (float)	32.93 ms en las 1 421 225 ventanas de validación (-11.3% frente a rls_ar 37.14); padre 32.93 ms



- La prueba limpia de las entradas de RSA: la misma función que micro_tcn en el paso 0, después el calendario de ajuste fino.

Qué mostró el entrenamiento

- La ejecución de la ronda 1 de micro_tcn llegó al mínimo de tasa de aprendizaje 1e-5 con una pérdida de validación plana: está entrenada hasta la convergencia.
- Reducir los filtros a la mitad (f8) cuesta unos 1.8 ms; DAD y las entradas de RSA con arranque en caliente mueven el RMSE de validación menos de 0.6 ms. La selección en lazo cerrado fue para la tcn_lite_ft, más grande.

Abreviaturas y siglas usadas en este documento

término	significado
DAD	data as demonstrator: entrenamiento con entradas que contienen los rellenos de lazo cerrado del propio modelo, con el objetivo verdadero (remedio contra el sesgo de exposición)
dRR	cambio latido a latido del intervalo RR: $dRR[n+1] = RR[n+1] - RR[n]$ (ms); la magnitud que se predice
_ft	sufijo de nombre de ejecución: ajuste fino (entrenamiento continuado desde los pesos del modelo padre)
HRV	variabilidad de la frecuencia cardiaca
int8	entero de 8 bits: pesos y activaciones cuantizados a enteros de 8 bits, como se ejecuta en el microcontrolador; _int8 = la versión int8 de una ejecución
ms	milisegundos
RMSE	raíz del error cuadrático medio (ms): la medida principal de precisión, menor es mejor
RR	intervalo RR: tiempo entre dos latidos consecutivos (ondas R del ECG), en ms
RSA	arritmia sinusal respiratoria: la oscilación de la frecuencia cardiaca provocada por la respiración
seq	nombre de conjunto de características / tipo de modelo: modelo de secuencia (toma la ventana RR cruda más características tabulares)
TCN	red convolucional temporal (convoluciones 1-D causales y dilatadas)
tcn	red convolucional temporal (parte del nombre de ejecución)
z	puntuación z: $(\text{valor} - \text{media}) / \text{desviación estándar}$, con estadísticas de los sujetos de entrenamiento